

Análisis Numérico de Ecuaciones en Derivadas Parciales

MÉTODOS NUMERICOS PARA LA ECUACION DEL CALOR CON CONDICIONES DE TIPO NEUMANN



Autores:
Elena Gutiérrez Higuera
Francesca Della Libera

23/04/2026

Índice

1. Introducción	2
2. Resolución analítica	3
2.1. Método de separación de variables	3
3. Métodos numéricos de resolución del problema	6
3.1. Método de Euler explícito	6
3.1.1. Discretización del problema	6
3.1.2. Aproximación de las derivadas parciales	6
3.1.3. Tratamiento de condiciones de Neumann	6
3.1.4. Esquema numérico	7
3.1.5. Existencia y unicidad de soluciones	7
3.1.6. Estabilidad	7
3.1.7. Error de truncación local y consistencia	9
3.1.8. Convergencia	9
4. Aplicaciones	11
4.1. Difusión del calor en la piel	12
4.2. Distribución de energía acústica en una sala	13
4.3. Evolución de la población en un territorio	13
5. Simulación con MatLab	15
5.1. Esquema numérico modificado	15
5.2. Código de MatLab	16
5.3. Parámetros del modelo	18
5.4. Gráficas y comentario	18
6. Conclusión	20
7. Bibliografía	21

1. Introducción

En este trabajo vamos a tratar, desde el punto de vista numérico y de las aplicaciones, la Ecuación del Calor, cuya forma más general es:

$$u_t - \alpha \Delta u = f(x, t) \quad x \in \Omega, t > 0 \quad (1.1)$$

donde $u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Se trata de una de las Ecuaciones en Derivadas Parciales más importantes, que empezó a ser desarrollada por Joseph Fourier. Debe su nombre a que modeliza la difusión del calor en un espacio y en un periodo de tiempo: la solución u describe la evolución de la temperatura. Es importante ya que es el modelo más simple y fundamental de como algo se dispersa en el espacio, con el tiempo.

En este trabajo nos vamos a centrar, por simplicidad, en la versión unidimensional en el espacio, es decir donde $x \in \Omega \subset \mathbb{R}$, entonces la ecuación 1.1 sería:

$$u_t - \alpha u_{xx} = f(x, t) \quad x \in \Omega, t > 0 \quad (1.2)$$

Sabemos que esta ecuación, en principio, tiene infinitas soluciones. Para que dicha solución sea única, hay que imponer condiciones adicionales, que pueden ser de dos tipos: iniciales y de frontera.

Las condiciones iniciales fijan el estado del objeto en el instante inicial, en el caso de la ecuación del calor, el perfil de la temperatura en el espacio, e $t = 0$.

Las condiciones de frontera determinan la interacción del objeto con el medio que lo rodea (luego tiene sentido cuando la frontera del objeto está bien definida).

Pueden ser de varios tipos; aquí nos vamos a centrar en la Ecuación del Calor con condiciones de frontera de tipo Neumann. Estas consisten en fijar el valor de la derivada normal de la solución, $\frac{\partial u}{\partial n}$, en los puntos de la frontera, es decir, en el caso 1unidimensional, con $\Omega = [a, b]$, en $x = a$ y en $x = b$. El símbolo $\frac{\partial u}{\partial n}$ denota a la derivada en la dirección normal exterior de la frontera, que observamos que en el caso unidimensional en el espacio, coincide con la derivada parcial en dirección x , la única que hay: $\frac{\partial u}{\partial n} \equiv \frac{\partial u}{\partial x}$.

Así, el problema queda:

$$\begin{cases} u_t(x, t) - \alpha u_{xx}(x, t) = f(x), & a < x < b, t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & a \leq x \leq b \\ u_x(a, t) = g_1(t), \quad u_x(b, t) = g_2(t), & t > 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

El problema en que $f, g_1, g_2 \equiv 0$ se llama problema homogéneo, y es del que, por simplicidad, vamos a estudiar la resolución teórica y numérica en detalle. Estudiaremos casos no homogéneos a la hora de hablar de aplicaciones, y de hacer simulaciones en MatLab.

Hace falta observar que el desarrollo de los esquemas numéricos es muy parecido, a veces igual, al caso estudiado en clase en el Tema 2. Sin embargo, hemos repetido algunas demostraciones para que el trabajo quede mejor explicado.

2. Resolución analítica

En esta sección nos ocuparemos de encontrar y estudiar la solución teórica de la Ecuación del Calor, que se obtiene con métodos analíticos de teoría clásica de ecuaciones en derivadas parciales.

Como ya hemos adelantado, el problema que vamos a tratar va a ser el problema homogéneo, con condiciones de Neumann homogéneo, y con $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} u_t(x, t) = u_{xx}(x, t), & a < x < b, t > 0 \\ u_x(a, t) = 0, \quad u_x(b, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & a \leq x \leq b \end{cases} \quad (2.1)$$

Llamaremos a este problema Problema Homogéneo 1-D Neumann (PN)

2.1. Método de separación de variables

Buscamos soluciones no triviales de la forma $u(x, t) = X(x)T(t)$. Sustituyendo en la ecuación obtenemos:

$$X(x)T'(t) = X''(x)T(t) \quad \forall x, \forall t$$

Como hemos supuesto $u(x, t) \neq 0 \Rightarrow X(x) \neq 0, T(t) \neq 0$, podemos dividir :

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \quad \forall x, \forall t$$

Como esto vale $\forall x, \forall t$, se puede igualar a una constante, que vamos a llamar $-\lambda$:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

Y de aquí obtenemos el sistema

$$\begin{cases} T'(t) + \lambda T(t) = 0 \\ X''(x) + \lambda X(x) = 0 \end{cases}$$

Como $u_x(x, t) = X'(x)T(t)$, aplicando las condiciones Neumann homogéneas, $u_x(a, t) = u_x(b, t) = 0$, nos sale que

$$\begin{aligned} X'(a)T(t) &= 0, & t > 0 \\ X'(b)T(t) &= 0, & t > 0 \end{aligned}$$

Como estamos buscando soluciones no triviales, y $T(t) \not\equiv 0$, tenemos que $X'(a) = X'(b) = 0$

Luego nos han salido dos problems de EDOs independientes:

$$\{T'(t) + \lambda T(t) = 0, \quad t > 0$$

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & x \in (a, b) \\ X'(a) = X'(b) = 0 \end{cases}$$

El problema para $T(t)$ es una ecuación diferencial de primer orden, lineal. Su solución general es:

$$T(t) = Ce^{-\lambda t}$$

Para estudiar el problema relativo a $X(x)$ vamos a distinguir según el signo de λ .

- **Caso 1** : $\lambda = -\mu^2 < 0$, con $\mu > 0$, se tiene

$$X''(x) - \mu^2 X(x) = 0$$

Esta es una EDO cuya solución general queda

$$X(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$$

Derivando, tenemos

$$X'(x) = \mu Ae^{\mu x} - \mu Be^{-\mu x}$$

Aplicamos las condiciones de contorno para sacar las constantes A y B :

- En $x = a$,

$$X'(a) = \mu Ae^{\mu a} - \mu Be^{-\mu a} = 0$$

Podemos dividir por μ , ya que $\mu \neq 0$

$$Ae^{\mu a} = Be^{-\mu a} \Rightarrow B = Ae^{2\mu a}$$

- En $x = b$

$$X'(b) = \mu Ae^{\mu b} - \mu Be^{-\mu b} = 0$$

Sustituimos B

$$Ae^{\mu b} - Ae^{2\mu a}e^{-\mu b} = 0$$

$$A(e^{\mu b} - e^{2\mu a}e^{-\mu b}) = 0$$

Para soluciones no triviales, $A \neq 0$,

$$(e^{\mu b} - e^{2\mu a}e^{-\mu b}) = 0$$

$$e^{\mu b} = e^{2\mu a}e^{-\mu b}$$

$$e^{2\mu b} = e^{2\mu a}$$

$$e^{2\mu(b-a)} = 1 \iff \mu = 0, b - a = 0$$

lo que es absurdo, por lo tanto en este caso no hay soluciones no triviales.

- **Caso 2** : $\lambda = 0$ La ecuación en este caso es:

$$X''(x) = 0$$

Integrando dos veces, la solución general es

$$X(x) = Ax + B$$

Y la derivada

$$X'(x) = A$$

Aplicando las condiciones de contorno, obtenemos

$$X'(a) = A = 0$$

$$X'(b) = A = 0$$

Luego

$$X(x) = B = cte$$

En este caso, si hay soluciones no triviales, las constantes: $X(x) \equiv k$.

- **Caso 3** : $\lambda = \mu^2 > 0$, con $\mu > 0$, se tiene

$$X''(x) + \mu^2 X(x) = 0$$

La solución general de esta EDO

$$X(x) = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$$

Y su derivada

$$X'(x) = -A\mu \sin(\mu x) + B\mu \cos(\mu x)$$

Aplicando las condiciones iniciales,

- En $x = a$

$$X'(a) = -A\mu \sin(\mu a) + B\mu \cos(\mu a) = 0$$

- En $x = b$

$$X'(b) = -A\mu \sin(\mu b) + B\mu \cos(\mu b) = 0$$

Simplificando por $\mu \neq 0$, y como $A \neq 0, B \neq 0$,

$$\frac{B}{A} = \tan(\mu a) = \tan(\mu b)$$

Esto ocurre cuando

$$\mu a = \mu b + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\mu = \frac{n\pi}{b-a} \Rightarrow \lambda = \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \quad n \in \mathbb{Z}$$

Por tanto los valores propios son

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

De cuando $n = 0$ obtenemos $B = 0$, entonces las autofunciones quedan

$$X_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{b-a}\right)$$

Así, juntando todos los resultados obtenidos, nos queda como solución general de la ecuación del calor homogénea:

$$u_n = a_n e^{-\left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi x}{b-a}\right)$$

Finalmente, por el principio de superposición:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-\left(\frac{n\pi}{b-a}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi x}{b-a}\right)$$

Quedan por determinar los coeficientes a_n . Ahora usamos la condición inicial $u(x, 0) = u_0(x)$. Sustituyendo en la solución:

$$u(x, 0) = u_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{b-a}\right)$$

Esto significa que la condición inicial se desarrolla en serie de Fourier en cosenos: los coeficientes a_n pueden quedar completamente determinados por u_0 , por la teoría de las series de Fourier se tiene que

$$a_0 = \frac{1}{b-a} \int_a^b u_0(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b u_0(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{b-a}\right) dx$$

Así, queda entonces probada la existencia de soluciones. No probaremos la unicidad, que pero se demuestra fácilmente, incluso para el problema más general, [1.3](#), usando métodos de energía.

3. Métodos numéricos de resolución del problema

Hemos visto que la ecuación del calor unidimensional, con condición inicial u_0 , en forma homogénea, y condiciones de contorno de tipo Neumann, en una dimensión, y con $\alpha = 1$, viene dada por

$$\begin{cases} u_t(x, t) - u_{xx}(x, t) = 0, & a < x < b, t > 0 \\ u_x(a, t) = 0, \quad u_x(b, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & a \leq x \leq b \end{cases}$$

Hemos llamado a este problema Problema Homogéneo 1-D Neumann (PN) y en esta sección lo vamos a tratar numéricamente, centrándonos en un métodos en particular de diferencias finitas.

3.1. Método de Euler explícito

3.1.1. Discretización del problema

Para tratar cualquier problema numéricamente, lo primero que hay que hacer es pasar del dominio continuo a una malla discreta. Vamos a dividir nuestros intervalos continuos $[a, b]$ y $[0, T]$ respectivamente en N_x y N_t subintervalos. Para esto tomamos la malla definida por

$$\begin{aligned} x_i &= a + ih, & i &= 0, \dots, N_x, & h &= \frac{b-a}{N_x} \\ t_j &= j\tau, & j &= 0, \dots, N_t, & \tau &= \frac{T}{N_t} \end{aligned}$$

3.1.2. Aproximación de las derivadas parciales

Queremos aproximar u_t y u_{xx} mediante operadores de diferencias finitas, respectivamente una aproximación forward para la derivada temporal, y la siguiente aproximación de la segunda derivada espacial:

$$u_t \approx \frac{u(x_i, t_j + \tau) - u(x_i, t_j)}{\tau} \quad (3.1)$$

$$u_{xx} \approx \frac{u(x_{i+h}, t_j) + u(x_{i-h}, t_j) - 2u(x_i, t_j)}{h^2} \quad (3.2)$$

Al cambiar u_t y u_{xx} por sus aproximaciones, estamos resolviendo un nuevo problema, el problema numérico. Llamamos a su solución v y denotamos:

$$v_i^j := v(x_i, t_j)$$

3.1.3. Tratamiento de condiciones de Neumann

$$u_x(a, t) = 0$$

$$u_x(b, t) = 0$$

Para la derivada parcial u_x en la frontera vamos a utilizar una aproximación en diferencias centradas de orden 2:

$$u_x(x_0, t_j) \approx \frac{u(x_1, t_j) - u(x_{-1}, t_j)}{2h} \quad (3.3)$$

$$u_x(x_N, t_j) \approx \frac{u(x_{N+1}, t_j) - u(x_{N-1}, t_j)}{2h} \quad (3.4)$$

Así, imponiendo las condiciones de frontera, encontramos ya dos condiciones adicionales en nuestro método numérico:

$$\begin{aligned} \frac{v_1^j - v_{-1}^j}{2h} &= 0 & \frac{v_{N_x+1}^j - v_{N_x-1}^j}{2h} &= 0 \\ v_1^j &= v_{-1}^j & v_{N_x+1}^j &= v_{N_x-1}^j \end{aligned} \quad (3.5)$$

3.1.4. Esquema numérico

Así, el esquema numérico denotado Euler Explícito para el PN homogéneo queda:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{v_i^{j+1} - v_i^j}{\tau} - \frac{v_{i+1}^j - 2v_i^j + v_{i-1}^j}{h^2} = 0, \quad i = 0, \dots, N_x, \quad j = 0, \dots, N_t \\ v_i^0 = u_0(x_i), \quad i = 0, \dots, N_x \\ v_1^j = v_{-1}^j, \quad j = 0, \dots, N_t \\ v_{N+1}^j = v_{N-1}^j, \quad j = 0, \dots, N_t \end{array} \right. \quad (3.6)$$

Observamos que el esquema es el mismo que para el problema con condiciones de contorno Dirichlet. Análogamente, se puede escribir en forma matricial, que hace mas fácil el estudio de sus propiedades.

$$v_i^{j+1} = v_i^j + \frac{\tau}{h^2}(v_{i+1}^j + v_{i-1}^j - 2v_i^j) \quad (3.7)$$

$$\vec{v}^{j+1} = (Id + \frac{\tau}{h^2}A)\vec{v}^j \quad (3.8)$$

donde A es la matriz $(N_x + 1) \times (N_x + 1)$

$A \in M_{N_x+1 \times N_x+1}$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Observamos que el esquema es muy parecido al visto por la ecuación del Calor con condiciones de tipo Dirichlet, como era de esperar. No obstante, hay algunas diferencias clave:

- El tamaño del vector solución $\vec{v}$, y por tanto, de la matriz A: en el caso Dirichlet $\vec{v}^j = (v_1^j, \dots, v_{N-1}^j)$, tenía tamaño $N_x - 1$, ya que las condiciones de frontera Dirichlet fijan el valor de la función en los nodos de frontera, el 0 y el N_x , así que ya no son incógnitas. En cambio, en el caso Neumann, $\vec{v}^j = (v_0^j, \dots, v_{N_x}^j)$: hay que incluir también los nodos relativos a los bordes porque no se conoce su valor, solo su derivada.
- Al ser necesario incluir los nodos de frontera, cambia la matriz A: en la primera y en la última fila, que son las nuevas respecto a la matriz en el esquema con condiciones Dirichlet, aparece un 2, que proviene de las condiciones dadas por (3.5).

Una vez desarrollado el esquema numérico, nos interesa sacar algunos resultados, para comprobar si es válido: de **existencia y unicidad**, es decir que existe solución de (3.8) es única; de **estabilidad**, que significa que pequeñas perturbaciones en los datos iniciales no se amplifican indefinidamente; de **consistencia**, es decir estudiar que pasa al sustituir la solución exacta en el esquema numérico, y finalmente de **convergencia**, que estudia si la diferencia entre la solución v del esquema numérico y la solución u del problema tienda a 0, cuando los pasos temporal y espacial, τ y h^2 , se acercan a 0. Vayamos por orden.

3.1.5. Existencia y unicidad de soluciones

Análogamente que en el caso Dirichlet, estas propiedades se deducen directamente a partir de (3.8): conociendo $\vec{v}^0$ de la condición inicial, iterando esta fórmula se obtiene el valor de $\vec{v}$ en cada instante j .

3.1.6. Estabilidad

Queremos que el crecimiento de nuestra solución v esté controlado, de lo contrario podrían aparecer oscilaciones que estropean la solución. Sabemos (aunque no lo vamos a demostrar) que la solución analítica de la Ecuación del Calor cumple el Principio del Máximo:

Lema 1: Principio del Máximo (Neumann Homogéneo)

Sea u solución de

$$\begin{cases} u_t(x, t) - u_{xx}(x, t) = 0, & a < x < b, t > 0 \\ u_x(a, t) = 0, \quad u_x(b, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & a \leq x \leq b \end{cases}$$

Entonces se cumple:

$$\max_{x \in [a, b]} u(x, t) \leq \max_{x \in [a, b]} u_0(x), \quad \forall t \geq 0,$$

y

$$\min_{x \in [a, b]} u(x, t) \geq \min_{x \in [a, b]} u_0(x), \quad \forall t \geq 0.$$

Queremos que nuestro método numérico tenga alguna propiedad parecida, que controle el crecimiento de su solución.

Intentemos probarlo directamente.

$$v_i^{j+1} = v_i^j + \frac{\tau}{h^2}(v_{i+1}^j + v_{i-1}^j - 2v_i^j)$$

$$v_i^{j+1} = v_i^j(1 - 2\frac{\tau}{h^2}) + \frac{\tau}{h^2}(v_{i+1}^j + v_{i-1}^j)$$

Si $1 - 2\frac{\tau}{h^2} \geq 0$, y definimos: $v_{max}^j = \max_{i=0, \dots, N_x} v_i^j$

$$\begin{aligned} v_i^{j+1} &\leq v_{max}^j(1 - 2\frac{\tau}{h^2}) + \frac{\tau}{h^2}2v_{max}^j = v_{max}^j \\ \Rightarrow v_i^{j+1} &\leq v_{max}^j \quad \forall i \end{aligned}$$

Y como se cumple para todo i ,

$$\Rightarrow v_{max}^{j+1} \leq v_{max}^j \quad \forall i$$

Es decir, el máximo en el instante $j + 1$ está controlado por el máximo en el instante j , y entonces

$$v_{max}^{j+1} \leq v_{max}^j \leq v_{max}^{j-1} \leq \dots \leq v_{max}^0 = \max_{i=1, \dots, N_x} u_0(x_i)$$

De la misma manera se puede probar para el mínimo y queda demostrado el principio del máximo discreto.

Lema 2: Principio del Máximo discreto (Neumann Homogéneo)

Sea v_i^j solución del esquema explícito (EE) de la ecuación del calor con condiciones de tipo Neumann, con dato inicial $u_0 \in C(\overline{\Omega})$.

Si $1 - 2\frac{\tau}{h^2} \geq 0$

$$\min_{i=0, \dots, N_x} u_0(x_i) \leq v_i^j \leq \max_{i=0, \dots, N_x} u_0(x_i) \quad \forall i = 0, \dots, N_x, \forall j = 0, \dots, N_\tau \quad (3.9)$$

Lo que hay que pedir, entonces, es que $1 - 2\frac{\tau}{h^2} \geq 0$, que se cumple $\iff \tau \leq \frac{1}{2h^2}$. Esta condición se conoce como condición CFL, de Courant-Friedrichs-Lewy.

Observamos que es exactamente la misma condición que en el caso de (EE) para el problema con condiciones de contorno Dirichlet.

3.1.7. Error de truncación local y consistencia

Un esquema numérico se dice consistente si, al sustituir la solución exacta en el esquema, el error que aparece tiende a 0 cuando $\tau, h \rightarrow 0$

Definición: Error de truncación local

El error de truncación local se define como la cantidad obtenida al sustituir la solución exacta de la ecuación del calor en el esquema numérico. En el caso del esquema EE:

$$T(x, t) = \frac{u(x, t + \tau) - u(x, t)}{\tau} - \frac{u(x + h, t) + u(x - h, t) - 2u(x, t)}{h^2} \quad (3.10)$$

El esquema es consistente si $T(x, t) \rightarrow 0$ cuando $\tau, h \rightarrow 0$.

$$T(x, t) \xrightarrow{\tau, h \rightarrow 0} 0$$

Lema 3: Sea $u \in C^2$ en tiempo y $u \in C^4$ en espacio. Entonces

$$T(x, t) = \frac{1}{2} \partial_{tt} u(x, \eta) \tau - \frac{1}{12} \partial_x^4 u(\xi, t) h^2 \quad \eta \in [t, t + \tau], \xi \in [x - h, x + h] \quad (3.11)$$

En particular

$$\max_{i=0, \dots, N_x, j=0, \dots, N_t} |T(x_i, t_j)| \leq \frac{1}{2} \sup_{x \in [a, b], t \in [0, T]} |\partial_{tt} u(x, t)| \tau + \frac{1}{12} \sup_{x \in [a, b], t \in [0, T]} |\partial_x^4 u(x, t)| h^2 \quad (3.12)$$

$$\Rightarrow \max_{i=0, \dots, N_x, j=0, \dots, N_t} |T(x_i, t_j)| = O(\tau + h^2) \quad (3.13)$$

Es decir, el método numérico es consistente.

Demostración: Como $u_t - u_{xx} = 0$, entonces:

$$\begin{aligned} T(x, t) &= \frac{u(x, t + \tau) - u(x, t)}{\tau} - \frac{u(x + h, t) + u(x - h, t) - 2u(x, t)}{h^2} - (u_t(x, t) - u_{xx}(x, t)) \\ T(x, t) &= \left[\frac{u(x, t + \tau) - u(x, t)}{\tau} - u_t(x, t) \right] - \left[\frac{u(x + h, t) + u(x - h, t) - 2u(x, t)}{h^2} - u_{xx}(x, t) \right] \end{aligned}$$

Haciendo el desarrollo de Taylor de $u(x, t + \tau)$ en t hasta segundo grado, y de $u(x + h, t)$ y $u(x - h, t)$ en x hasta cuarto grado, se obtiene 3.11. $\square$

3.1.8. Convergencia

Un esquema numérico se dice convergente si la solución numérica v aproxima bien la solución exacta u . Para esto, sea v_i^j la solución de (EE) y u la solución exacta de (PN), definimos

$$e_i^j := v_i^j - u(x_i, t_j) \quad i = 0, \dots, N_x, j = 0, \dots, N_\tau \quad (3.14)$$

Diremos que (EE) es convergente si

$$\max_{i=0, \dots, N_x, j=0, \dots, N_t} |e_i^j| \xrightarrow{h, \tau \rightarrow 0} 0 \quad (3.15)$$

Teorema 1:

Sea $u : [a, b] \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ una solución de (PN), $u \in C^2$ en tiempo y $u \in C^4$ en espacio.

Si se cumple CFL, (EE) es convergente.

Demostración Por como hemos definido el error, y por las condiciones iniciales y de frontera, se tiene que:

$$e_i^0 = v_i^0 - u(x_i, 0) = u_0(x_i) - u_0(x_i) = 0$$

$$e_0^j = e_{N_x}^j = 0$$

Luego, por un lado, del esquema (EE) tenemos

$$v_i^{j+1} = v_i^j + \frac{\tau}{h^2}(v_{i+1}^j + v_{i-1}^j - 2v_i^j) \quad (3.16)$$

Y por definición del error de truncación local:

$$u(x_i, t_{j+1}) = u(x_i, t_j) + \frac{\tau}{h^2}(u(x_{i+1}, t_j) + u(x_{i-1}, t_j) - 2u(x_i, t_j)) + \tau T(x_i, t_j) \quad (3.17)$$

Restando 3.17 a 3.16 se obtiene:

$$e_i^{j+1} = e_i^j(1 - 2\frac{\tau}{h^2}) + \frac{\tau}{h^2}(e_{i+1}^j + e_{i-1}^j) - \tau T(x_i, t_j) \quad (3.18)$$

Por hipotesis, se cumple CFL, entonces tomando valores absolutos:

$$|e_i^j| \leq |e_i| \left(1 - 2\frac{\tau}{h^2}\right) + \frac{\tau}{h^2}(|e_{i+1}^j| + |e_{i-1}^j|) + \tau |T(x_i, t_j)| \quad (3.19)$$

Sea $E^j := \max_{i=0, \dots, N_x} |e_i^j|$. Tomando máximos en 3.19:

$$E^{j+1} \leq E^j(1 - 2\frac{\tau}{h^2}) + \frac{\tau}{h^2}(2E^j) + \tau \max_{i=0, \dots, N_x} |T(x_i, t_j)| \quad (3.20)$$

Y por 3.13:

$$E^{j+1} \leq E^j + O(\tau + h^2), \quad \forall j = 0, \dots, N_t - 1 \quad (3.21)$$

Iterando, se llega a que:

$$E^j \leq E^0 + jO(\tau + h^2), \quad \forall j = 0, \dots, N_t - 1 \quad (3.22)$$

Como $E^0 = 0$, y $t_j = j\tau \leq T$, se tiene que:

$$E^j \leq TO(\tau + h^2) \leq O(\tau + h^2), \quad \forall j = 0, \dots, N_t \quad (3.23)$$

Por lo que

$$\max_{i=0, \dots, N_x, j=0, \dots, N_t} |e_i^j| = \max_{j=0, \dots, N_t} E^j \leq TO(\tau + h^2) = O(\tau + h^2) \xrightarrow{\tau, h \rightarrow 0} 0 \quad (3.24)$$

Es decir, (EE) es convergente. $\square$

4. Aplicaciones

Como hemos dicho, la Ecuación del Calor constituye uno de los modelos fundamentales en la teoría de las ecuaciones en derivadas parciales y describe la evolución temporal de la temperatura en el espacio. No obstante, a pesar de su nombre, esta ecuación no solo modeliza la conducción de calor, sino que funciona también para describir la difusión de sustancias, la propagación de partículas o incluso algunos procesos de redistribución demográfica.

En esta descripción juegan un papel fundamental las condiciones de contorno: vamos a entender que estas son necesarias no solo para que el problema esté bien planteado analíticamente, si no también porque determinar la situación física en la frontera, es decir que pasa en los bordes del espacio que estamos considerando, es esencial para explicar todos los fenómenos mencionados.

En particular, las condiciones de tipo Neumann desempeñan un papel relevante desde el punto de vista físico, ya que están relacionadas con el concepto de flujo a través de la frontera. Hemos visto que estas condiciones imponen el valor de la derivada normal de la solución en la frontera del dominio.

En general, en problemas de difusión, la cantidad de interés $u(x, t)$ (temperatura, concentración, etc.) se propaga debido a la existencia de gradientes espaciales y el flujo asociado viene descrito por una ley constitutiva.

En el caso de la conducción de calor, la ley de Fourier establece que el flujo de calor $\mathbf{q}$ es proporcional y de signo opuesto al gradiente de temperatura: $\mathbf{q} = -k\nabla u$, donde $k > 0$ es la conductividad térmica del medio. Esta relación indica que el calor fluye desde las zonas de mayor temperatura hacia las de menor temperatura.

Para analizar el intercambio de calor a través de la frontera de un dominio, interesa considerar la componente normal del flujo. Si $\mathbf{n}$ denota el vector normal unitario exterior a la frontera, el flujo de calor a través de dicha frontera viene dado por:

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = -k\nabla u \cdot \mathbf{n} = -k \frac{\partial u}{\partial n} \quad (4.1)$$

Esta expresión pone de manifiesto la relación directa entre la derivada normal de la temperatura (y entonces la condición Neumann) y el flujo de calor: la derivada normal $\frac{\partial u}{\partial n}$ mide cómo varía la temperatura en dirección perpendicular a la frontera, y determina, salvo una constante multiplicativa, la cantidad de calor que atraviesa dicha frontera.

En este contexto, imponer una condición de frontera de tipo Neumann

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g(t)$$

equivale a fijar el flujo de calor a través de la superficie. En efecto, el flujo queda determinado por

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = -k \frac{\partial u}{\partial n} = -k g(t) \quad (4.2)$$

Es decir, que la función $g(t)$ determina el flujo en la frontera.

- $g(t) > 0 \rightarrow$ la derivada normal es positiva, es decir que la temperatura u aumenta hacia fuera, lo que significa que el flujo es negativo, el calor entra hacia dentro.
- $g(t) < 0 \rightarrow$ la derivada normal es negativa, temperatura u disminuye hacia fuera, lo que significa que el flujo es positivo, el calor sale hacia fuera.
- $g(t) = 0 \rightarrow$ uno de los casos más importantes, cuando la derivada normal es cero. Esto significa que no hay flujo a través de la frontera, es decir, que el sistema está térmicamente aislado. En ese caso, el calor no puede entrar ni salir, y la evolución de la temperatura se debe únicamente a la difusión interna.

Es evidente entonces su importancia para una amplia variedad de aplicaciones en problemas físicos, de ingeniería e incluso sociales, en situaciones donde el enfoque es describir cómo se intercambia y se conserva el flujo de una magnitud a través de las fronteras de un dominio. Vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos de aplicaciones de esta ecuación, en distintos ámbitos.

4.1. Difusión del calor en la piel

Cuando nos exponemos al frío o al calor, la temperatura de nuestra piel cambia. La ecuación del calor se puede usar para modelar cómo se propaga la temperatura desde la superficie de la piel hacia el interior del cuerpo y viceversa.

Sea $u(x, t)$ la temperatura de la piel en la profundidad x y tiempo t . La ecuación de calor, imaginando que no haya fuentes de calor dentro del tejido, es:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0, L), t > 0$$

donde α es la difusividad térmica de la piel.

En este contexto, las condiciones de tipo Neumann aparecen de forma natural al describir el intercambio de calor entre la piel y el entorno.

■ **En la superficie de la piel ($x = 0$):**

El tejido puede intercambiar calor con el entorno, hay un flujo de calor que entra o sale por la piel, por ejemplo por contacto con un objeto frío o caliente. Este intercambio se modeliza mediante una condición de tipo Neumann (la derivada normal coincide con la derivada parcial en x , al estar en una dimensión)

$$\frac{\partial u}{\partial n}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = g(t)$$

Relacionándolo con la ley de Fourier vista antes, y llamando $\mathbf{q}$ al flujo de calor por la piel, tenemos

$$\mathbf{q} = -k g(t)$$

Por tanto:

- $g(t) > 0$, el flujo es negativo y el calor entra en el tejido.
- $g(t) < 0$, el flujo es positivo y el calor sale hacia el exterior.

En este caso, $g(t)$ raramente puede ser 0, eso significaría que la piel se comporta como un aislante térmico ideal, y eso no pasa nunca, siempre hay convección con el aire, radiación, sudoración y/o contacto con objetos.

Un ejemplo práctico de g podría ser una exponencial negativa, para modelizar una exposición en $t = 0$ a una fuente de calor que luego se aleja. En este caso se tendría un flujo intenso entrante en el instante inicial, y se iría reduciendo con el paso del tiempo:

$$g(t) = g_0 e^{-kt} \quad k > 0$$

Vamos a desarrollar este ejemplo en la siguiente sección.

■ **En el interior del cuerpo ($x = L$):**

Podemos suponer que la temperatura se mantiene constante o que no hay flujo hacia otras capas, entonces se impone una condición de Neumann homogénea:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(L, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0$$

Esto significa que no hay intercambio de calor en esa dirección.

4.2. Distribución de energía acústica en una sala

En una sala cerrada, el sonido se propaga como una onda, entonces la EDP que mejor lo describe sería la Ecuación de Ondas, pero en ciertos contextos se puede modelizar de forma aproximada la energía sonora usando una ecuación análoga a la ecuación del calor. Esta aproximación funciona bien por ejemplo cuando se quiere estudiar la distribución de energía sonora promedio en el tiempo o en una habitación cerrada, donde el sonido rebota muchas veces contra las paredes (fenómeno de reverberación).

Sea $u(\vec{x}, t) : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ la densidad de energía acústica en un punto $\vec{x} \in \Omega, t > 0$. (Ya no podemos hacer una aproximación 1-Dimensional ya que estamos considerando un punto en el espacio, Ω es la sala que estamos considerando). Bajo ciertas condiciones su comportamiento se modela bien como:

$$u_t(x, t) - D\Delta u = -\sigma u \quad x \in \Omega, t > 0$$

Donde

- D = coeficiente de difusión
- $-\sigma u$ = pérdidas (sin este término, el sonido no desaparecería nunca)

En este ejemplo, las condiciones de tipo Neumann describen como se comportan las paredes de la sala respecto al flujo de sonido:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, t) = -ku(x, t) \quad x \in \partial\Omega$$

donde $k \geq 0$ mide cuánto sonido es absorbido y $\partial\Omega$ son las paredes de la sala.

Casos importantes:

- $k = 0$: condición de Neumann homogénea, no hay flujo de sonido que atraviesa la frontera. La pared es perfectamente reflectante.
- $k > 0$: las paredes son absorbentes, parte del sonido se pierde.

En la práctica, esto es muy importante por ejemplo para el diseño de salas de conciertos ya que permite estudiar cómo se distribuye el sonido en el espacio y en el tiempo, y ayuda a decidir materiales para las paredes o la disposición de los asientos.

4.3. Evolución de la población en un territorio

En ecología y demografía matemática, la ecuación del calor se utiliza para modelar cómo se distribuye una población en un territorio a lo largo del tiempo. Este modelo describe cómo los individuos se desplazan desde zonas con alta densidad hacia zonas menos pobladas, de forma análoga a la difusión del calor.

Sea $u(\vec{x}, t) : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ la densidad de población en una región. Su evolución se puede modelar con

$$u_t - D\Delta u = f(u) \quad x \in \Omega$$

donde

- D = coeficiente de difusión (movilidad, tendencia de la población a desplazarse)

Las condiciones de Neumann en la frontera me dicen que pasa con respecto al flujo de esa población en la frontera:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, t) = g(t) \quad x \in \partial\Omega$$

La ecuación nos dice que la población se comporta de la misma forma que el calor: tiende a moverse de zonas muy pobladas (más 'calientes') a zonas menos pobladas (más 'frías'). Luego, hay varios casos, dependiendo de las funciones f y g .

- $\mathbf{f} \equiv 0, \mathbf{g} \equiv 0$:

Ecuación del calor homogénea, condición de Neumann homogénea. La primera implica que solo hay difusión, no hay ni fuentes ni pérdidas internas. La segunda, como ya hemos visto, significa que la frontera es aislante: no hay flujos que la atraviesen (por ejemplo, no hay migraciones). Esto es, la cantidad total se conserva, la solución tiende a uniformizarse con el tiempo.

- $\mathbf{g} \equiv 0, \mathbf{f} = \mathbf{f}(\mathbf{u})$:

El término $f(u)$ representa fuentes o pérdidas internas al dominio, como por ejemplo nacimientos o muertes, que hacen que la población ya no sea constante y no tenga por qué uniformizarse en el tiempo. Este término de crecimiento puede ser de varios tipos.

Un ejemplo típico es el crecimiento logístico:

$$f(u) = \frac{du}{dt} = r u \left(1 - \frac{u}{K}\right)$$

donde

- r : tasa de crecimiento
- K : capacidad de carga (máximo sostenible)

Es un modelo que describe cómo crece una población cuando hay recursos limitados. A diferencia del crecimiento exponencial, que crece sin límite, aquí el crecimiento se frena con el tiempo. Al principio, cuando la población es pequeña, hay muchos recursos, el crecimiento es casi exponencial (con u pequeño, $(1 - \frac{u}{K}) \approx 1$, $\frac{du}{dt} \approx ru$). Luego, al crecer la población, y al acercarse al máximo sostenible, aumenta también la falta de espacio y de alimento, el crecimiento se ralentiza, hasta frenarse. (con $u \rightarrow K$, $(1 - \frac{u}{K}) \rightarrow 0$, $\frac{du}{dt} \rightarrow 0$). Ahora el sistema evoluciona por movimiento interno (difusión) y dinámica local. Ya no se conserva la cantidad total.

La condición Neumann sigue siendo homogénea por lo que el sistema sigue aislado con respecto al exterior.

- $\mathbf{f} = \mathbf{f}(\mathbf{u}), \mathbf{g} = \mathbf{g}(\mathbf{t})$:

La evolución interna es la misma que antes, la diferencia es que la condición de Neumann ya no es homogénea, y eso significa, como hemos visto, que el sistema intercambia cantidad con el exterior (en este ejemplo, cantidad de personas, entonces la función g puede describir por ejemplo un flujo migratorio).

5. Simulación con MatLab

En esta sección vamos a presentar los resultados obtenidos de una simulación numérica de la Ecuación del Calor, resuelta con el método de Euler Explícito visto en la sección 3, realizada con MatLab. Concretamente, la simulación es sobre una de las aplicaciones comentada antes, en la subsección 4.1, la difusión del calor en la piel.

En la simulación consideramos una geometría unidimensional donde la coordenada espacial $x \in [0, L]$ representa la profundidad del tejido, con $x = 0$ correspondiente a la superficie de la piel, y $x = L$ al límite de la capa cutánea. Queremos estudiar la respuesta térmica de la piel ante la exposición transitoria a una fuente de calor aplicada en la superficie. En particular, se considera un estímulo térmico de corta duración, tras el cual se analiza la posterior propagación del calor en el tejido por difusión. Esta fuente se modeliza con la función:

$$g(t) = g_0 e^{-kt}$$

donde g_0 representa el pulso térmico inicial que se atenúa exponencialmente con el tiempo.

Por lo tanto, el problema que vamos a tratar numéricamente y luego a simular con MatLab, queda:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in (0, L), t > 0 \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in (0, L) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = g(t) & t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0 & t > 0 \end{cases} \quad (5.1)$$

5.1. Esquema numérico modificado

Tenemos que tener cuidado con la resolución numérica del problema, ya que este caso no es precisamente el que hemos estudiado en la sección 3: el coeficiente $\alpha \neq 1$, y de las dos condiciones de Neumann solo una es homogénea.

Vamos a incluir la condición de Neumann no homogénea en nuestro esquema:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = g(t)$$

Aproximamos la parcial con las diferencias forward:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t_j) \approx \frac{u_1^0 - u_0^j}{h}$$

Sustituyendo con la solución numérica v se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{v_1^0 - v_0^j}{h} &= g(t_j) \\ v_0^j &= v_1^j - hg(t_j) \end{aligned}$$

Nuestro nuevo esquema entonces queda:

$$\begin{cases} \frac{v_i^{j+1} - v_i^j}{\tau} = \alpha \frac{v_{i+1}^j - 2v_i^j + v_{i-1}^j}{h^2} & i = 1, \dots, N_x - 1, j = 0, \dots, N_T \\ v_i^0 = u_0(x_i), & i = 0, \dots, N_x \\ v_0^j = v_1^j - hg(t_j), & j = 0, \dots, N_T \\ v_{N_x}^j = v_{N_x-1}^j, & j = 0, \dots, N_T \end{cases} \quad (5.2)$$

Una vez definido el esquema numérico modificado, para adaptarse a condiciones Neumann no homogéneas, se procede a su implementación computacional en MATLAB.

5.2. Código de MatLab

```
1  clc
2  clear all
3  close all
4
5  %% =====
6  %  Par metros f sicos
7  %% =====
8  save_times = [1 50 100 200 300]; % en segundos
9  L = 0.01; % profundidad piel (m)
10 Nx = 100;
11 dx = L/(Nx-1);
12
13 kth = 0.37; % W/(m K)
14 rho = 1000; % kg/m^3
15 c = 3500; % J/(kg K)
16
17 alpha = kth/(rho*c); % difusividad t rmica (m^2/s)
18
19 %% =====
20 % Flujo en superficie
21 %% =====
22 g0 = 2000; % W/m^2
23 kappa = 0.05; % 1/s
24
25 %% =====
26 % Condici n inicial
27 %% =====
28 T_init = 310; % K (37 C )
29 T = T_init * ones(Nx,1);
30 T_new = T;
31
32 %% =====
33 % Tiempo
34 %% =====
35 %dt = 0.2 * dx^2 / alpha;% estabilidad Euler expl cito
36 dt = 0.05 * dx^2 / alpha;
37 T_end = 300; % s
38 Nt = round(T_end/dt);
39
40 x = linspace(0,L,Nx);
41
42 %% =====
43 % Bucle temporal
44 %% =====
45 for n = 1:Nt
46
47     t = (n-1)*dt;
48
49     % flujo superficial
50     %g = g0 * exp(-kappa * t);
51     g = g0 * (1 - exp(-kappa*t)) * exp(-kappa*t);
52
53     %% -----
54     % Interior (difusi n)
55     %% -----
56     for i = 2:Nx-1
57         T_new(i) = T(i) + alpha*dt/dx^2 * ...
58             (T(i+1) - 2*T(i) + T(i-1));
59     end
60
```

```

61 %% -----
62 % Frontera x = 0 (Neumann con flujo)
63 %% -----
64 T_new(1) = T(1) ...
65     + 2*alpha*dt/dx^2 * (T(2) - T(1)) ...
66     + 2*dt/(rho*c*dx) * g;
67
68 %% -----
69 % Frontera x = L (aislado)
70 %% -----
71 T_new(Nx) = T_new(Nx-1);
72
73 %% actualizar
74 T = T_new;
75
76 %% -----
77 % visualizaci n
78 %% -----
79 if mod(n,50)==0
80     plot(x, T-273, 'LineWidth', 2);
81     xlabel('Profundidad (m)');
82     ylabel('Temperatura ( C )');
83     title(['t = ', num2str(t, '%.1f'), ' s']);
84     ylim([20 40]);
85     ylim([20 max(50, max(T-273)+1)]);
86     grid on;
87     drawnow;
88 end
89 % Guardar frames en tiempos espec ficos
90 for k = 1:length(save_times)
91     if abs(t - save_times(k)) < dt/2
92         figure(1)
93         plot(x, T-273, 'LineWidth', 2);
94         xlabel('Profundidad (m)');
95         ylabel('Temperatura ( C )');
96         title(['t = ', num2str(t, '%.1f'), ' s']);
97         ylim([20 50]);
98         xlim([0 L]);
99         grid on;
100
101         filename = ['frame_t_', num2str(round(t)), '.png'];
102         saveas(gcf, filename);
103     end
104 end
105 end

```

El algoritmo implementa un esquema explícito en el tiempo (Euler forward) combinado con diferencias centradas en el espacio (FTCS). En cada paso temporal, se actualizan los nodos interiores mediante la ecuación del calor, mientras que las condiciones de contorno se imponen directamente: un flujo térmico dependiente del tiempo en la superficie $x = 0$ y una condición de aislamiento en el extremo profundo $x = L$.

Observación: Al ejecutar la simulación con la función g como la habíamos definido antes hemos tenido algún problema, que hemos pensado que fue debido al impulso inicial en $t = 0$. Por eso, en el código hemos definido la función $g(t) = g_0(1 - e^{-kt})e^{-kt}$, para que tenga un arranque más suave. Por lo tanto, como observaremos en las gráficas, el impulso no lo tiene en $t = 0$ sino un poco más tarde.

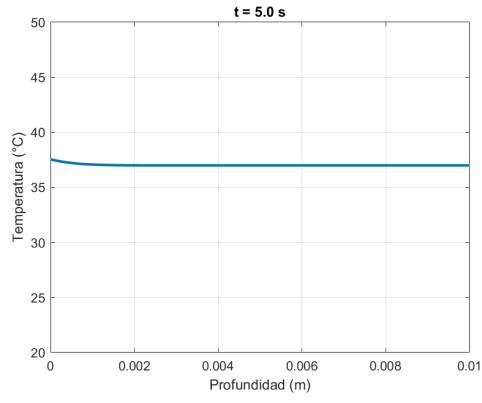
5.3. Parámetros del modelo

A continuación se describen los principales parámetros, numéricos y biológicos, empleados:

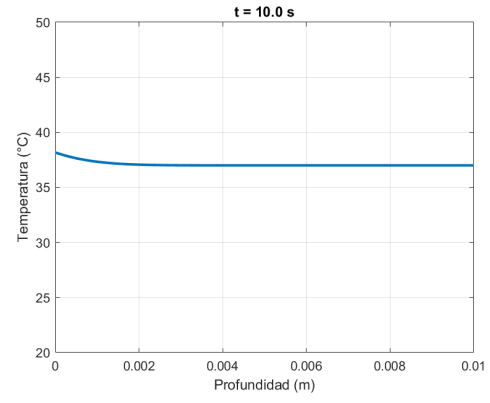
- L : profundidad del dominio espacial (m). Representa el espesor de la capa de tejido considerada en el modelo unidimensional.
- N_x : número de nodos espaciales utilizados en la discretización.
- $h = \Delta x$: paso espacial [m], definido como $h = \frac{L}{N_x - 1}$.
- k : conductividad térmica [$\frac{W}{mK}$], que mide la capacidad del material para conducir calor.
- ρ : densidad del tejido [$\frac{kg}{m^3}$].
- c : calor específico [$\frac{J}{kgK}$], que indica la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura del material.
- $\alpha = \frac{k}{\rho c}$: difusividad térmica [$\frac{m^2}{s}$], que determina la velocidad a la que se propaga el calor en el medio.
- g_0 : valor máximo del flujo térmico aplicado en la superficie [$\frac{W}{m^2}$].
- κ : parámetro de decaimiento del flujo (s^{-1}), que controla la duración del estímulo térmico.
- T_{init} : temperatura inicial del sistema (K), considerada uniforme en todo el dominio.
- $\tau = \Delta t$: paso temporal (s), elegido de acuerdo con la condición de estabilidad del método explícito.
- T_{end} : tiempo total de simulación (s).

5.4. Gráficas y comentario

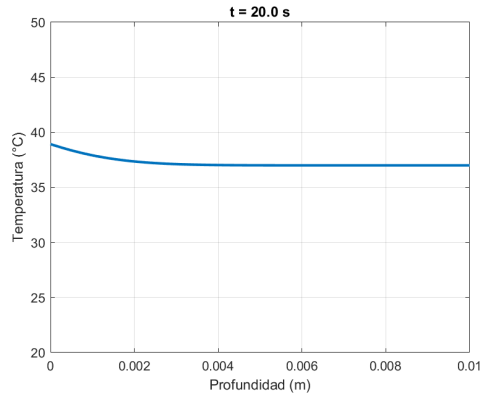
Este código, con el comando *draw now*, permite visualizar la evolución temporal del perfil de temperatura en el tejido. En cada instante, se representa la distribución espacial $T(x, t)$, de modo que la sucesión de gráficos muestra cómo el calor se propaga progresivamente desde la superficie hacia el interior. Dado que la representación dinámica no puede incorporarse directamente al documento, hemos seleccionado varios instantes de tiempo representativos y hemos incluido las correspondientes capturas del perfil de temperatura.



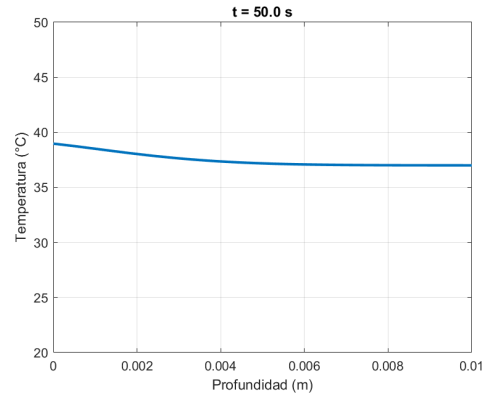
((a)) $t = 5 \text{ s}$



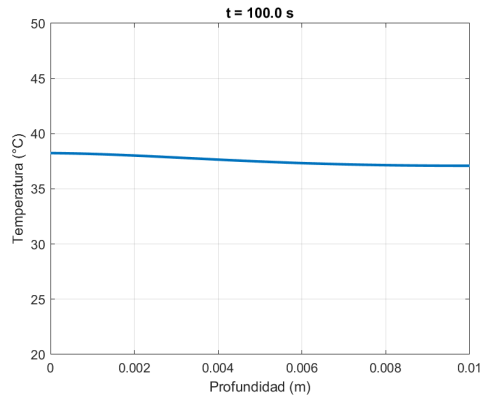
((b)) $t = 10 \text{ s}$



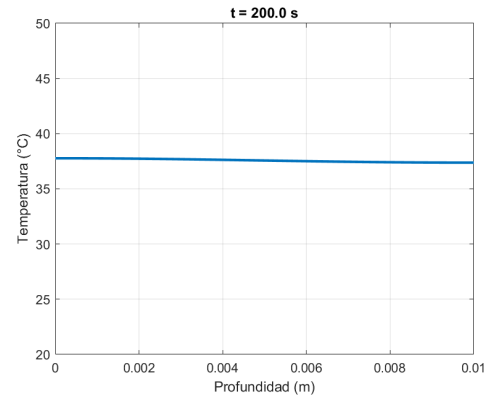
((c)) $t = 20 \text{ s}$



((d)) $t = 50 \text{ s}$



((e)) $t = 100 \text{ s}$



((f)) $t = 200 \text{ s}$

Figura 1: Evolución temporal del perfil de temperatura en la piel.

Los resultados son efectivamente los esperados. En los primeros instantes de tiempo se observa un aumento de la temperatura localizado en la superficie ($x = 0$, que habíamos imaginado estar en reposo a 37°C), mientras que las capas más profundas permanecen prácticamente inalteradas. A medida que avanza el tiempo, el calor se difunde progresivamente hacia el interior del tejido, dando lugar a un perfil de temperatura cada vez más uniforme.

6. Conclusión

A lo largo de este trabajo, hemos visto que la ecuación del Calor se consolida como un modelo matemático fundamental de la dispersión en el tiempo y el espacio. El análisis realizado permite concluir que la comprensión de este fenómeno no solo reside en la propia ecuación diferencial, si no también en la definición de sus condiciones de contorno. En particular, la elección de condiciones de tipo Neumann ha sido determinante para modelizar con precisión, ya que estas condiciones no fijan una temperatura. Como se ha observado, una condición de Neumann homogénea representa un sistema en perfecto aislamiento térmico, mientras que las versiones no homogéneas permiten simular interacciones complejas con el entorno, como el intercambio de calor en la piel o los flujos migratorios en modelos poblacionales.

Desde la perspectiva del análisis numérico, el trabajo corrobora que, ante la complejidad de las soluciones analíticas obtenidas por separación de variables, los métodos de discretización como el esquema de Euler Explícito son herramientas muy útiles. Sin embargo, su implementación requiere un rigor matemático estricto. Finalmente, la integración de la teoría con la simulación en MatLab ha permitido verificar que el modelo es capaz de predecir con gran precisión comportamientos en campos tan diversos como la acústica, la biología, la ecología... En definitiva, el estudio de la ecuación del calor con condiciones de Neumann nos ayuda a entender cómo la naturaleza busca el equilibrio, ofreciendo soluciones prácticas a problemas de ingeniería y ciencias aplicadas donde el control del flujo es la clave del diseño y la predicción.

7. Bibliografía

Referencias

- [1] NEGREANU, M, *Análisis numérico de ecuaciones en derivadas parciales*, Apuntes de la asignatura, 2025-2026.
- [2] K.W. MORTON, D.F. MAYERS , *Numerical solution of Partial Differential Equations*, Cambridge University Press, 1994.
- [3] BARKLEY, D. *Numerical methods for PDEs*